3章-5 定数項がいくつなら $(x+a)^2$ になるか

これだけ覚える！

x の係数の半分を ■ とすると、□＝■²(半分の 2乗)

公式 $x^2+2ax+a^2=(x+a)^2$ → x の係数が 2a、定数項(数だけの項)が a の 2乗。

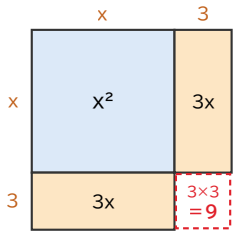
例:$x^2+6x+\mathbf{9}=(x+\mathbf{3})^2$ (6 の半分が 3、3 の 2乗が 9)

図で考えよう

x^2+6x は、正方形 x^2 と $3x$ の長方形 2 つ。

かけた角 $3\times3=9$ をたすと 1 辺 $(x+3)$ の正方形。

$x^2+6x+9=(x+3)^2$



手順 1	手順 2	手順 3
x の係数を見る (符号もいっしょに)	2 でわって半分にする $\frac{6}{2}=3$	半分を 2乗する $3^2=9$ が □

【例題】□ と ■ に入る数を求めなさい。

① $x^2+6x+□=(x+■)^2$ 答 □＝9, ■＝3

x の係数＝6 ← x の前の数

半分＝$\frac{6}{2}=3$ ← 2 でわる(6 と 2 を約分)

□＝$3^2=3\times3=9$ ← 半分を 2乗する

■＝3 ← 半分の数

$x^2+6x+9=(x+3)^2$ ← 完成した式

② $x^2-10x+□=(x-■)^2$ 答 □＝25, ■＝5

x の係数＝−10 ← − もいっしょに

半分＝$-\frac{10}{2}=-5$ ← 2 でわる(約分)

□＝$(-5)^2=(-5)\times(-5)=25$ ← −×− は +

■＝5 ← − をとった数

$x^2-10x+25=(x-5)^2$ ← 完成した式

③ $x^2+3x+□=(x+■)^2$ 答 □＝$\frac{9}{4}$, ■＝$\frac{3}{2}$

x の係数＝3 ← 3 は奇数

半分＝$\frac{3}{2}$ ← 分数のまま

□＝$(\frac{3}{2})^2=\frac{3\times3}{2\times2}=\frac{9}{4}$ ← 分子と分母を 2乗

■＝$\frac{3}{2}$ ← 半分の数

$x^2+3x+\frac{9}{4}=(x+\frac{3}{2})^2$ ← 完成した式

★入試のポイント

- 半分を先に出す。□＝半分の 2乗、■＝半分。
- 奇数の係数は分数のまま。分数の 2乗は分子どうし・分母どうし。

間違えやすいポイント

- 係数がマイナスなら半分もマイナス。でも 2乗した □ はプラス。
- $(x-■)$ の ■ には − をとった数を書く。

3章-6 平方完成で 2 次方程式を解く

これだけ覚える！

式を $(x+a)^2$ の形にすることを**平方完成**という。因数分解できない方程式も解ける。

両辺に「x の係数の半分の 2乗」をたす(両辺に同じ数をたしてよい)

$(○)^2=a$ ならば $○=\pm\sqrt{a}$(3章-3 と同じ)

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4	手順 5
数だけの項を右辺へ移項	両辺に $(\text{半分})^2$ をたす	左辺を $(x+a)^2$ にする	( ) のまま $\pm\sqrt{\ }$ をつける	移項して x を求める

【例題】平方完成を利用して次の方程式を解きなさい。

① $x^2+6x=7$ 答 $x=-7, 1$

半分 $=\frac{6}{2}=3$, $3^2=9$ ← 6 の半分の 2乗

$x^2+6x+9=7+9$ ← 両辺に 9 をたす

$(x+3)^2=16$ ← 左辺を ( )^2 にする

$x+3=\pm\sqrt{16}=\pm4$ ← ( ) のまま $\pm\sqrt{\ }$

$x=-3\pm4$ ← +3 を右辺へ移項(−3)

−のとき $x=-3-4=-7$ ← ± を 2 つに分ける

+のとき $x=-3+4=1$

② $x^2-6x+4=0$ 答 $x=3\pm\sqrt{5}$

$x^2-6x=-4$ ← +4 を右辺へ移項(−4)

半分 $=-\frac{6}{2}=-3$ ← x の係数 −6 の半分

$(-3)^2=9$ ← 半分の 2乗

$x^2-6x+9=-4+9$ ← 両辺に 9 をたす

$(x-3)^2=5$ ← 左辺を ( )^2 にする

$x-3=\pm\sqrt{5}$ ← ( ) のまま $\pm\sqrt{\ }$

$x=3\pm\sqrt{5}$ ← −3 を右辺へ移項(+3)

③ $x^2+5x+2=0$ 答 $x=\frac{-5\pm\sqrt{17}}{2}$

$x^2+5x=-2$ ← +2 を右辺へ移項(−2)

半分 $=\frac{5}{2}$, $(\frac{5}{2})^2=\frac{25}{4}$ ← 5 は奇数なので分数のまま

$x^2+5x+\frac{25}{4}=-2+\frac{25}{4}$ ← 両辺に $\frac{25}{4}$ をたす

$(x+\frac{5}{2})^2=-\frac{8}{4}+\frac{25}{4}=\frac{17}{4}$ ← $-2=-\frac{8}{4}$ で分母をそろえる

$x+\frac{5}{2}=\pm\sqrt{\frac{17}{4}}=\pm\frac{\sqrt{17}}{2}$ ← $\pm\sqrt{\ }$。分母は $\sqrt{4}=2$

$x=-\frac{5}{2}\pm\frac{\sqrt{17}}{2}=\frac{-5\pm\sqrt{17}}{2}$ ← 移項して、分母 2 でまとめる

★入試のポイント

- 数だけの項は、まず右辺へ移項。
- $\sqrt{\ }$ が外れたら −のとき・+のときに分ける。
- $\sqrt{\ }$ が残るときは $x=●\pm\sqrt{\ }$ の形。$\sqrt{\ }$ は簡単にする。

間違えやすいポイント

- 右辺にもたすのを忘れない。
- ± を忘れない。16 になる数は 4 と −4。
- $x+3$ の +3 は移項すると −3。符号に注意。

確認問題

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
15分で解く (ヒントを見てよい)	p.4・5 で丸つけ 下の記録表に ○× を書く	×の問題は解説を読んで **解き直し**をする	×と**同じ番号**の チェックテスト(p.6)へ

①〜④は □ と ■ に入る数を求めなさい。⑤〜⑧は平方完成を利用して解きなさい。

1 3章-5

$x^2+12x+\square=(x+\blacksquare)^2$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント x の係数 12 を 2 でわって半分 → $\frac{12}{2}=6$。□ はその半分の 2乗。

2 3章-5

$x^2-8x+\square=(x-\blacksquare)^2$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント x の係数は −8(符号もいっしょ)。半分は −4。□ は (−4) の 2乗。

3 3章-5

$x^2+5x+\square=(x+\blacksquare)^2$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 5 は奇数。半分は分数のまま $\frac{5}{2}$。分数の 2乗は分子どうし・分母どうし。

4 3章-5

$x^2-3x+\square=(x-\blacksquare)^2$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント x の係数は −3。半分は $-\frac{3}{2}$。2乗するとプラスになる。

5 3章-6

$x^2-6x=7$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント x の係数 −6 の半分は −3。両辺に $(-3)^2=9$ をたす。

6 3章-6

$x^2+4x-1=0$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント まず −1 を右辺へ移項。そのあと 4 の半分 2 の 2乗(4)を両辺にたす。

7 3章-6

$x^2-2x-7=0$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント −7 を右辺へ移項 → 両辺に $(-1)^2=1$ をたす。$\sqrt{8}$ は $8=4\times2$ で簡単にする。

8 3章-6

$x^2+3x-1=0$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント −1 を右辺へ移項。3 の半分は $\frac{3}{2}$、その 2乗 $\frac{9}{4}$ を両辺にたす。

番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	3章-5	3章-5	3章-5	3章-5	3章-6	3章-6	3章-6	3章-6
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた(×の問題は必ずやろう)

□① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□③ 解けたら p.3 の記録表「解き直し」に ✓ を書く □④ ×だった番号と同じ番号のチェックテスト(p.6)を解く

① 答え □=36, ■=6 3章-5

×だったら → チェックテスト①へ

半分$=\frac{12}{2}=6$ ← x の係数 12 を 2 でわる

□$=6^2=6\times6=36$, ■$=6$ ← □ は半分の 2乗、■ は半分

$x^2+12x+36=(x+6)^2$ ← 完成した式

間違えやすい！ □ は半分の 2乗。12 の 2乗(144)にしない。

② 答え □=16, ■=4 3章-5

×だったら → チェックテスト②へ

半分$=-\frac{8}{2}=-4$ ← x の係数 −8 を 2 でわる

□$=(-4)^2=(-4)\times(-4)=16$, ■$=4$ ← −×− は +。■ は − をとった数

$x^2-8x+16=(x-4)^2$ ← 完成した式

間違えやすい！ □ は −16 ではなく +16。$(x-■)$ の ■ は −4 ではなく 4。

③ 答え □$=\frac{25}{4}$, ■$=\frac{5}{2}$ 3章-5

×だったら → チェックテスト③へ

半分$=\frac{5}{2}$ ← 2 でわり切れない → 分数のまま

□$=(\frac{5}{2})^2=\frac{5\times5}{2\times2}=\frac{25}{4}$, ■$=\frac{5}{2}$ ← 分子・分母を 2乗。■ は半分

$x^2+5x+\frac{25}{4}=(x+\frac{5}{2})^2$ ← 完成した式

間違えやすい！ 小数(2.5)にしないで分数のまま。分母の 2 も 2乗して 4。

④ 答え □$=\frac{9}{4}$, ■$=\frac{3}{2}$ 3章-5

×だったら → チェックテスト④へ

半分$=-\frac{3}{2}$ ← x の係数 −3 を 2 でわる(分数のまま)

□$=(-\frac{3}{2})^2=\frac{3\times3}{2\times2}=\frac{9}{4}$, ■$=\frac{3}{2}$ ← −×− は +。■ は − をとった数

$x^2-3x+\frac{9}{4}=(x-\frac{3}{2})^2$ ← 完成した式

間違えやすい！ □ は 2乗した数なので、必ずプラスになる。

⑤ 答え x=−1, 7 3章-6

×だったら → チェックテスト⑤へ

半分$=-\frac{6}{2}=-3$, $(-3)^2=9$ ← x の係数 −6 の半分の 2乗

$x^2-6x+9=7+9$ ← 両辺に 9 をたす

$(x-3)^2=16$ ← 左辺を ( )² にする

$x-3=\pm\sqrt{16}=\pm4$ ← ( ) のまま ±√

$x=3\pm4$ → $3-4=-1$, $3+4=7$ ← −3 を移項(+3)。−と+に分ける

間違えやすい！ 右辺にも 9 をたす(7+9=16)。左辺だけにたさない。

確認問題の解答・解説(つづき)

⑥ 答え $x=-2\pm\sqrt{5}$ 3章-6

×だったら → チェックテスト⑥へ

$x^2+4x=1$ ← −1 を右辺へ移項(+1)

半分$=\frac{4}{2}=2$, $2^2=4$ ← x の係数 4 の半分の 2乗

$x^2+4x+4=1+4$ ← 両辺に 4 をたす

$(x+2)^2=5$ ← 左辺を $(\ )^2$ にする

$x+2=\pm\sqrt{5}$ ← ( ) のまま $\pm\sqrt{}$

$x=-2\pm\sqrt{5}$ ← +2 を右辺へ移項(−2)

間違えやすい！ 数だけの項(−1)を先に移項する。移項すると +1。

⑦ 答え $x=1\pm2\sqrt{2}$ 3章-6

×だったら → チェックテスト⑦へ

$x^2-2x=7$ ← −7 を右辺へ移項(+7)

半分$=-\frac{2}{2}=-1$, $(-1)^2=1$ ← x の係数 −2 の半分の 2乗

$x^2-2x+1=7+1$ ← 両辺に 1 をたす

$(x-1)^2=8$ ← 左辺を $(\ )^2$ にする

$x-1=\pm\sqrt{8}=\pm\sqrt{4\times2}=\pm2\sqrt{2}$ ← $8=4\times2$。$\sqrt{4}=2$ を外へ

$x=1\pm2\sqrt{2}$ ← −1 を右辺へ移項(+1)

間違えやすい！ $\sqrt{8}$ のままにしない。必ず $2\sqrt{2}$ に簡単にする。

⑧ 答え $x=\frac{-3\pm\sqrt{13}}{2}$ 3章-6

×だったら → チェックテスト⑧へ

$x^2+3x=1$ ← −1 を右辺へ移項(+1)

半分$=\frac{3}{2}$, $(\frac{3}{2})^2=\frac{9}{4}$ ← 3 は奇数なので分数のまま

$x^2+3x+\frac{9}{4}=1+\frac{9}{4}$ ← 両辺に $\frac{9}{4}$ をたす

$(x+\frac{3}{2})^2=\frac{4}{4}+\frac{9}{4}=\frac{13}{4}$ ← $1=\frac{4}{4}$ で分母をそろえる

$x+\frac{3}{2}=\pm\sqrt{\frac{13}{4}}=\pm\frac{\sqrt{13}}{2}$ ← $\pm\sqrt{}$。分母は $\sqrt{4}=2$

$x=-\frac{3}{2}\pm\frac{\sqrt{13}}{2}=\frac{-3\pm\sqrt{13}}{2}$ ← 移項して、分母 2 でまとめる

間違えやすい！ 右辺の 1 は分母 4 にそろえてからたす(1+9 にしない)。

解き直しが終わったら

p.3 の記録表で **×がついた番号**を確認 → チェックテスト(p.6)の**同じ番号**を解こう。
例:確認問題の ④ と ⑦ が× → チェックテストの ④ と ⑦ を解く。全部○だった人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）	

どの問題を解く？　確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①・②・③・④	⑤・⑥・⑦・⑧
解くチェックテスト	①・②・③・④	⑤・⑥・⑦・⑧
単元	3章-5　定数項と $(x+a)^2$	3章-6　平方完成で解く

①～④は □ と ■ に入る数を求めなさい。⑤～⑧は平方完成を利用して解きなさい。

1 3章-5 確認問題①と同じ型　(12点)

$x^2+14x+\square=(x+\blacksquare)^2$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

2 3章-5 確認問題②と同じ型　(12点)

$x^2-16x+\square=(x-\blacksquare)^2$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

3 3章-5 確認問題③と同じ型　(12点)

$x^2+9x+\square=(x+\blacksquare)^2$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

4 3章-5 確認問題④と同じ型　(12点)

$x^2-7x+\square=(x-\blacksquare)^2$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

5 3章-6 確認問題⑤と同じ型　(12点)

$x^2+10x=11$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

6 3章-6 確認問題⑥と同じ型　(12点)

$x^2-8x+3=0$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

7 3章-6 確認問題⑦と同じ型　(14点)

$x^2+6x-9=0$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

8 3章-6 確認問題⑧と同じ型　(14点)

$x^2-5x+3=0$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

① 答え □=49, ■=7 3章-5

まだ×なら → p.1(3章-5)の解説を読み直す

半分$=\frac{14}{2}=7$ ← x の係数 14 を 2 でわる

□$=7^2=49$, ■$=7$ ← 半分の 2乗と半分の数

$x^2+14x+49=(x+7)^2$ ← 完成した式

② 答え □=64, ■=8 3章-5

まだ×なら → p.1(3章-5)の解説を読み直す

半分$=-\frac{16}{2}=-8$ ← x の係数 −16 を 2 でわる

□$=(-8)^2=64$ ← −×− は +

■$=8$ ← − をとった数

$x^2-16x+64=(x-8)^2$ ← 完成した式

③ 答え □$=\frac{81}{4}$, ■$=\frac{9}{2}$ 3章-5

まだ×なら → p.1(3章-5)の解説を読み直す

半分$=\frac{9}{2}$ ← 9 は奇数 → 分数のまま

□$=(\frac{9}{2})^2=\frac{9\times9}{2\times2}=\frac{81}{4}$ ← 分子どうし・分母どうし

$x^2+9x+\frac{81}{4}=(x+\frac{9}{2})^2$ ← 完成した式

④ 答え □$=\frac{49}{4}$, ■$=\frac{7}{2}$ 3章-5

まだ×なら → p.1(3章-5)の解説を読み直す

半分$=-\frac{7}{2}$ ← x の係数 −7 を 2 でわる

□$=(-\frac{7}{2})^2=\frac{7\times7}{2\times2}=\frac{49}{4}$ ← −×− は +

$x^2-7x+\frac{49}{4}=(x-\frac{7}{2})^2$ ← ■ は − をとった数

⑤ 答え $x=-11, 1$ 3章-6

まだ×なら → p.2(3章-6)の解説を読み直す

半分$=\frac{10}{2}=5$, $5^2=25$ ← 10 の半分の 2乗

$x^2+10x+25=11+25$ ← 両辺に 25 をたす

$(x+5)^2=36 \rightarrow x+5=\pm6$ ← ( ) のまま ±√

$x=-5\pm6$ ← +5 を右辺へ移項(−5)

$x=-5-6=-11$, $-5+6=1$ ← ± を 2 つに分ける

⑥ 答え $x=4\pm\sqrt{13}$ 3章-6

まだ×なら → p.2(3章-6)の解説を読み直す

$x^2-8x=-3$ ← +3 を移項(−3)

半分$=-\frac{8}{2}=-4$, $(-4)^2=16$ ← −8 の半分の 2乗

$x^2-8x+16=-3+16$ ← 両辺に 16 をたす

$(x-4)^2=13 \rightarrow x-4=\pm\sqrt{13}$ ← ( ) のまま ±√

$x=4\pm\sqrt{13}$ ← −4 を移項(+4)

⑦ 答え $x=-3\pm3\sqrt{2}$ 3章-6

まだ×なら → p.2(3章-6)の解説を読み直す

$x^2+6x=9$ ← −9 を移項(+9)

半分$=\frac{6}{2}=3$, $3^2=9$ ← 6 の半分の 2乗

$x^2+6x+9=9+9$ ← 両辺に 9 をたす

$(x+3)^2=18 \rightarrow x+3=\pm\sqrt{18}$ ← ( ) のまま ±√

$\sqrt{18}=\sqrt{9\times2}=3\sqrt{2}$ ← √9=3 を外へ

$x=-3\pm3\sqrt{2}$ ← +3 を移項(−3)

⑧ 答え $x=\frac{5\pm\sqrt{13}}{2}$ 3章-6

まだ×なら → p.2(3章-6)の解説を読み直す

$x^2-5x=-3$ ← +3 を移項(−3)

半分$=-\frac{5}{2}$, $(-\frac{5}{2})^2=\frac{25}{4}$ ← 分数のまま 2乗

$x^2-5x+\frac{25}{4}=-3+\frac{25}{4}$ ← 両辺にたす

$(x-\frac{5}{2})^2=-\frac{12}{4}+\frac{25}{4}=\frac{13}{4}$ ← 分母を 4 にそろえる

$x-\frac{5}{2}=\pm\frac{\sqrt{13}}{2}$ ← ±√。分母は $\sqrt{4}=2$

$x=\frac{5}{2}\pm\frac{\sqrt{13}}{2}=\frac{5\pm\sqrt{13}}{2}$ ← 移項してまとめる